

第 4 讲课后任务材料

作业 3：AI 辅助科学写作与披露声明

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

任务：基于作业 1 的论文阅读记录、作业 2 的数值实验，或经教师确认的项目材料，完成一页研究说明或短报告。核心不是语言修辞，而是让读者能追溯关键主张、生成路径和结论边界。

提交：报告 PDF、至少一张可追溯的图表或可复核的公式/数值结果、真实性核查记录、协写或替代核查记录、AI 使用声明，以及简短反思（一项仍可能存在的失败模式与当前结果不能推出的范围）。课堂发放的协写审计卡可直接作为协写记录的底稿。提交方式与截止时间以课程平台通知为准。

总原则：AI 可以提出措辞、结构和待查线索，但关键结论必须经得起核查。每一项主张应能回到原始文献、公式、数据、代码或图表；每一项 AI 采纳、拒绝或修改都应有人工证据理由。未使用 AI 的同学同样须说明自己的替代核查路径。

三条工作规则

1. **先证据，再措辞。**先定位数据、代码、公式或原始文献，再讨论句子怎么写。
2. **先查政策，再做披露。**以提交当天适用的正式规则为准，不以模型回答为准。
3. **先划权限，再输入。**保密材料不因“只是让 AI 润色”而自动获得外传授权。

姓名：

学号：

提交日期：

A. 研究说明的证据链

目标：先确定一条带有证据、位置、边界和责任者的主张，再讨论如何将其写成研究说明。可以使用一维 SSH 链的结果，也可以使用自己的阅读、推导、实验或数值项目材料。

1. **研究对象与关键主张：**写出一句完整、可被证据推翻或限定的表述
2. **直接证据：**哪一个数据、图表、公式、运行结果或原始文献直接支持这句话？
3. **可定位位置与生成路径：**图号/页码/公式号/数据文件/脚本版本/命令分别是什么？
4. **结论边界：**它依赖哪些模型、参数、尺寸、近似、对称性或实验条件？不能推出什么？

5. 责任者：谁能解释这项选择、修订这句话并对它的准确性承担责任？

B. 图表、公式与引用的真实性核查

目标：选择报告中最重要的一张图表，或一个公式/数值结果，再选择一条紧邻关键主张的引用。不是检查它们“看起来合理”，而是记录它们如何进入报告、真正支持什么，以及不支持什么。

核查对象	最低问题
图表或数值结果	原始数据、预处理、参数、脚本、命令和输出版本能否连成生成路径？
公式或推导	符号、单位、归一化、边界条件、近似和适用范围是否与文字及实现一致？
关键引用	文献是否存在？其具体页码、图号、公式号或段落直接支持什么？
结果表述	“证明”、“稳定”、“显著”、“普适”等词是否强于当前证据？

- 1. 图表/公式/数值结果：对象、位置、生成或推导路径，以及直接可观察到的内容
- 2. 关键引用核查：待写主张、原始来源与位置、它直接支持什么、它不支持什么
- 3. 一致性核查：公式、实现、图表和文字使用的同一组约定；发现或排除的一个风险
- 4. 修订后的受限结果句：写清模型/条件、直接证据、支持的结论和不能推出的范围

C. 协写任务规范（先约束、后输出）

输入边界先于提示。只向获授权的工具提供完成当前任务所必需的最小上下文材料。不要输入未发表数据、审稿内容、个人信息、访问凭证或受限代码；不确定是否允许时，默认不输入。

目标：如果使用 AI，请将“请写一段论文”改写为一个可核查的写作任务规范(task specification)。AI 只能在你给出的证据、边界和授权范围内提出候选；不确定处应标记为 [待核查]，而不是由模型补全。若未使用 AI，请在 D 部分说明替代核查流程。

1. **写作对象：**结果段/图注/方法/摘要/回复意见；目标读者、语言和长度
2. **最小上下文材料与权限：**模型定义、图表/文献位置、数据或脚本版本、已知限制，以及材料授权状态
3. **允许写入的主张：**哪些事实、比较或受限解释已经由证据支持？
4. **不得补充：**哪些数值、引用、机制、因果关系、普适性或许可信息不能由 AI 自行补全？
5. **受限请求与验收：**写出实际提示；说明如何逐句回溯、保留限定语并核查新增事实

D. 修订记录与质疑者检查

候选草稿不是证据。流畅、互相一致或由同一工具“自我检查”的文本，不能证明引用真实、图表正确或物理解释成立。关键句应回到独立的原始来源、数据、代码或公式。

候选句或改写点	决定	人工证据理由与位置
	采纳 / 拒绝 / 修改	
	采纳 / 拒绝 / 修改	
	采纳 / 拒绝 / 修改	

1. 质疑者检查：最可能的质疑是什么？现有证据能回答什么，仍不能回答什么？
2. 若未使用 AI：为什么未使用？你采用了哪一种替代核查、同行讨论、原文定位或人工修订流程？

E. 权限、披露与提交自检

材料分类：请在实际使用的类别前打勾，并说明所采用的处理方式。

公开且可再利用☐ 内部但已获授权☐ 保密或受控制（不得输入未授权服务）☐ 凭证或
高风险信息（不得输入）☐

AI 使用声明：工具/服务或模型类别、访问日期、用途、输入边界、实际修改、人工核查、未采用内容和记录位置。若未使用 AI，请明确说明。

提交前自检

检查项	完成
关键主张具有直接证据、可定位位置、生成路径、适用边界和可解释的责任者	☐
至少一张图表或一个公式/数值结果可由原始来源、数据、脚本或推导重新核查	☐
关键引用真实存在，并在原始位置真正支持紧邻主张	☐
公式、实现、图表与文字的符号、单位、边界和限定语相互一致	☐
AI 协写任务规范明确了上下文材料、授权范围、允许主张、禁止补充和验收条件	☐
保留至少一处采纳、两处拒绝或修改，及其人工证据理由；或说明替代核查方式	☐
以质疑者身份写出一项失败模式或尚未解决的质疑	☐
AI 使用声明如实说明工具、用途、输入边界、人工核查、记录与责任	☐
关键表述符合正面写作（立论可守，而文气不设防）：在证据边界内直接断言，既不越界也不退缩	☐

建议阅读

1. 必读：L. Messeri and M. J. Crockett, “Artificial Intelligence and Illusions of Understanding in Scientific Research,” *Nature* **627**, 49–58 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07146-0>.

2. 选读：Y. Zhou, “Co-Authoring with AI: How I Wrote a Physics Paper About AI, Using AI,” arXiv:2604.04081 (2026), <https://arxiv.org/abs/2604.04081>.

3. 选读：目标期刊、学校、资助机构、数据提供方和合作协议的当期 AI 使用、署名、保密和数据政策，以及关于 AI 文本检测器误判的机构指南；以正式页面或书面授权为准，并记录访问日期和版本。